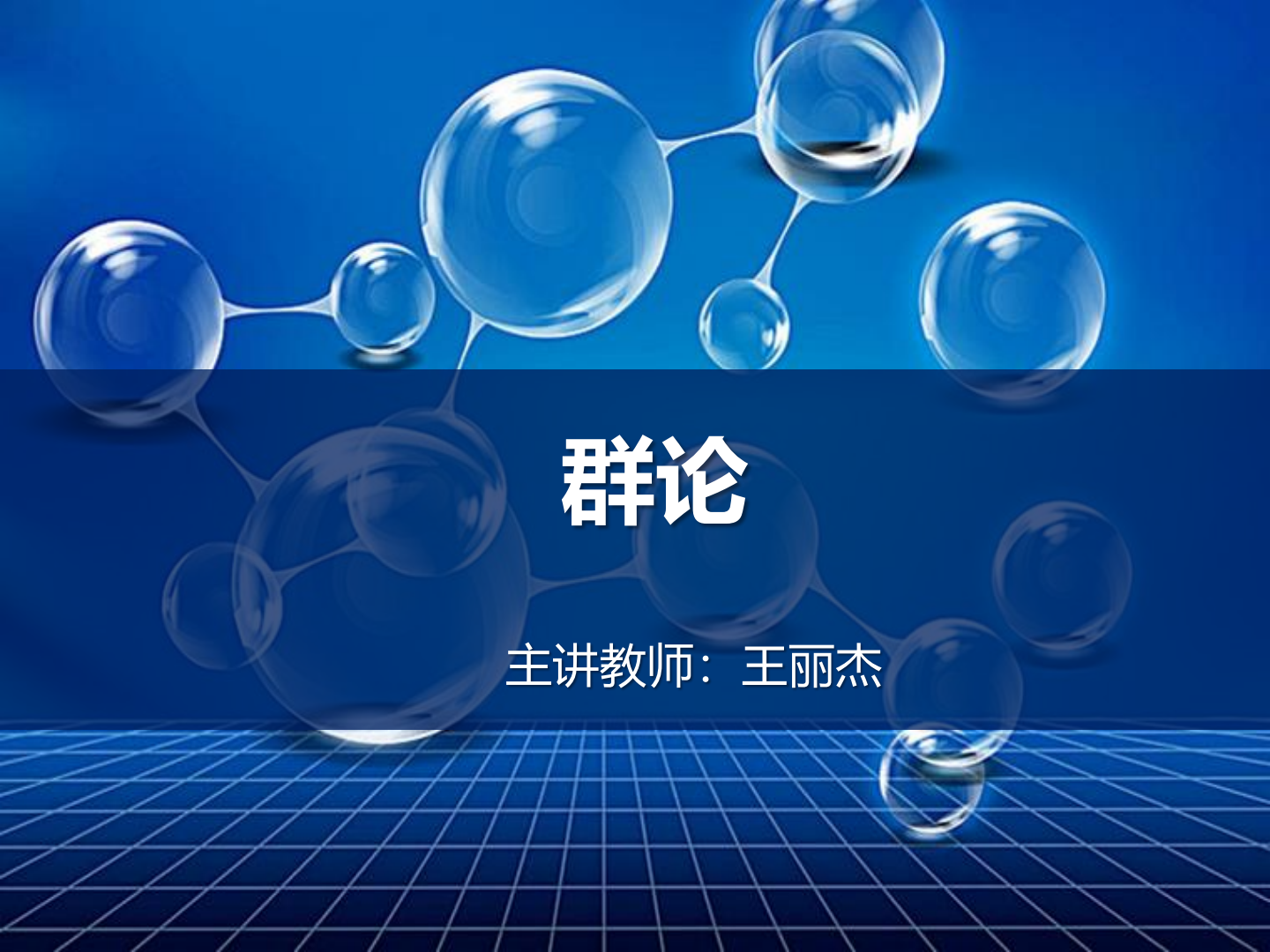


The background is a deep blue gradient. In the upper half, several translucent blue spheres of varying sizes are connected by thin, light blue lines, resembling a molecular structure or a network diagram. The lower half features a dark blue grid pattern that recedes into the distance, creating a sense of depth. The title '群论' is centered in the middle of the image.

群论

主讲教师：王丽杰

主要内容

2.1 基本概念

- 群和半群、单位元和逆元的性质、群的等价性质

2.2 子群

- 子群、元素的阶

2.3 循环群和生成群，群的同构

- 循环群和生成群、群的同构、循环群的性质

2.4 变换群和置换群、Cayley定理

- 置换群，Cayley定理

2.1

基本概念



1. 群和半群

群是由一个集合和一个二元运算构成的代数系, 它在近世代数中是最基本的一个代数系。

定义2.1.1 设 G 是一个非空集合, 若在 G 上定义一个二元运算 $\cdot$ 满足:

① S_1 (**结合律**): 对 $\forall a, b, c \in G$, 有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。
则称 G 是一个**半群**(semigroup), 记作 $(G, \cdot)$ 。

若 $(G, \cdot)$ 还满足:

② S_2 (**有单位元**): 存在单位元 e 使对 $\forall a \in G$ 有 $e \cdot a = a \cdot e = a$ 。

③ S_3 (均有逆元): 对 $\forall a \in G$ 有逆元 a^{-1} 使 $a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = e$ 。则称 $(G, \cdot)$ 是一个群(group) (①②③)。

如果半群中也有单位元(①②), 则称为含幺半群(monoid)。如果群 $(G, \cdot)$ 适合交换律:

对 $\forall a, b \in G$ 有 $a \cdot b = b \cdot a$, 则称 G 为可换群或阿贝尔 (Abel) 群。

通常把群的定义概括为四点: 封闭性, 结合律, 单位元和逆元, 以便于记忆。这里封闭性指 G 上的运算结果仍在 G 中的意思。

1. 群和半群

例2.1.1 整数集合 $\mathbb{Z}$ 对**普通加法**构成的代数系 $(\mathbb{Z}, +)$, 结合律成立, 有单位元0, 任意一个元素 x 的逆元是 $-x$, 所以 $(\mathbb{Z}, +)$ 是群。类似地 $(\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ 也是群, 且这些群都是**可换群**。

但对**普通乘法**来说, $(\mathbb{Z}, \cdot)$ 不是群, 因为除1和-1外, 其它元素均无逆元。 $(\mathbb{Z}, \cdot)$ 只是一个含么半群。

$(\mathbb{Q}, \cdot), (\mathbb{R}, \cdot), (\mathbb{C}, \cdot)$ 也不是群, 因为元素0 无逆元。如果把0 元排除掉, 令 $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则 $(\mathbb{Q}^*, \cdot), (\mathbb{R}^*, \cdot), (\mathbb{C}^*, \cdot)$ 都是群。

这类群我们统称为**数群**。

例2.1.2 设 A 是集合, $S = 2^A$, 在 S 中定义二元运算为子集的并 $\cup$ 。因为对 $\cup$ 结合律成立, 所以 $(S, \cup)$ 是一个半群。又因对 $\forall X \in S$ 有 $\phi \cup X = X \cup \phi = X$, ϕ 是单位元, 故 $(S, \cup)$ 是一个含么半群。类似, $(S, \cap)$ 也是一个含么半群, 但它的单位元是 A 。

例2.1.3 设 $\omega = a_1 a_2 \cdots a_n$ 是一个 n 位二进制数码, 称为一个码词。 S 是由所有这样的码词构成的集合, 即 $S = \{\omega = a_1 a_2 \cdots a_n \mid a_i = 0 \text{ 或 } 1, i = 1, 2, \cdots, n\}$ 。

在 S 中定义二元运算 $+$: $\omega_1 = a_1 a_2 \cdots a_n, \omega_2 = b_1 b_2 \cdots b_n, \omega_1 + \omega_2 = c_1 c_2 \cdots c_n$, 其中 $c_i \equiv a_i + b_i \pmod{2}, i = 1, 2, \cdots, n$,

则 $(S, +)$ 是一个群, 此群称为**二进制码词群**。

例2.1.4 设 $K_4 = \{e, a, b, c\}$, K_4 中的二元运算 $\cdot$ 由下列乘法表给出:

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

不难验证 $(K_4, \cdot)$ 适合结合律, e 是单位元, 每个元素的逆元为: $e^{-1} = e, a^{-1} = a, b^{-1} = b, c^{-1} = c$ 。所以 $(K_4, \cdot)$ 是群, 此群称为**Klein四元群**。它也是一个**可换群**。一个群的乘法表称为**群表**。

1. 群和半群

- 如果一个群 G 是个有限集, 则称 G 是**有限群**, 否则称为**无限群**。 G 的元素个数 $|G|$ 称为群的**阶**。
- 一般群中的运算用**乘法**表示, 在运算式中常常**省略乘法符**。
- 元素 a 的**幂**定义为 $a^n = \underbrace{a \cdots a}_n$, 其中 n 为正整数, 并规定 $a^0 = e$ 。当 $ab = ba$ 时有 $(ab)^n = a^n b^n$ 。

1. 群和半群

- 有时把可换群中的运算称为加法, 并用 “+” 来表示, 故可换群又叫加群。加群中的单位元叫做零元, 记做0; 一个元素 a 的逆元叫做负元, 记做 $-a$. 例如 $(\mathbb{Z}, +)$ 中零元就是0, x 的负元是 $-x$.
- 在加群 $(G, +)$ 中, 记 $\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \uparrow} = na$,
并记 $0a = 0$, 减法定义为 $a - b = a + (-b)$ 。

2. 关于单位元的性质

定义2.1.2 设 $(G, \cdot)$ 是一个半群,

(1) 若有元素 e_L 使对任何 $a \in G$ 有 $e_L \cdot a = a$,
则 e_L 叫做**左单位元**。

(2) 若有元素 e_R 使对任何 $a \in G$ 有 $a \cdot e_R = a$,
则 e_R 叫做**右单位元**。

定理2.1.1 若半群 G 有左单位元 e_L 和右单位元 e_R , 则 $e_L = e_R = e$, 是 G 的单位元, 且单位元是唯一的。

在不致混淆的情况下, 单位元 e 简记为1。

3. 关于逆元的性质

定义2.1.3 设 $(G, \cdot)$ 是一个半群, $a \in G, e$ 是单位元。

(1) 若存在 a_L^{-1} 使 $a_L^{-1}a = e$, 则称 a_L^{-1} 是 a 的**左逆元**。

(2) 若存在 a_R^{-1} 使 $aa_R^{-1} = e$, 则称 a_R^{-1} 是 a 的**右逆元**。

定理2.1.2 若含么半群 G 中元素 a 有左逆元 a_L^{-1} 和右逆元 a_R^{-1} , 则 $a_L^{-1} = a_R^{-1} = a^{-1}$, 且**逆元**是唯一的。

a 的逆元有以下性质:

(1) $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

(2) 若 a, b 可逆, 则 ab 也可逆, 且有 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 。

(3) 若 a 可逆, 则 a^n 也可逆, 且有 $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n = a^{-n}$ 。

4. 群的几个等价性质

定理2.1.3 半群 $(G, \cdot)$ 是群的充要条件是满足以下两个条件:

S'_2 : G 中有左单位元 e_L : 对任何 $a \in G$ 有 $e_L a = a$;

S'_3 : 对 $\forall a \in G$ 有以下形式的左逆元 a^{-1} : $a^{-1} a = e_L$ 。

证明: 只需证充分性。

先证 a 的左逆 a^{-1} 满足 $aa^{-1} = e_L$:

因为任何元素均有左逆, 可设 a^{-1} 的左逆为 $(a^{-1})^{-1}$, 于是有 $aa^{-1} = e_L aa^{-1} = (a^{-1})^{-1} a^{-1} aa^{-1} = (a^{-1})^{-1} e_L a^{-1} = (a^{-1})^{-1} a^{-1} = e_L$ 。

定理2.1.3(续) 再证左单位元也是右单位元:

$\forall a \in G$ 有 $ae_L = a(a^{-1}a) = (aa^{-1})a = e_L a = a$, 所以 e_L 是单位元, 从而 a^{-1} 是 a 的逆元, 因而 $(G, \cdot)$ 是群。 ■

- 可以用条件: 结合律 + **左单位元 + 左逆元** 来定义群。
- 也可以是: 结合律 + **右单位元 + 右逆元**, 但不能改为一左一右(为什么?)。

定理2.1.4 半群 $(G, \cdot)$ 是群的充要条件是:对 $\forall a, b \in G$ 方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中均有解。

证明: (**必要性**) 因为 G 是群, a 有逆元 a^{-1} , 故可得 $ax = b$ 的解为 $x = a^{-1}b$, $ya = b$ 的解是 $y = ba^{-1}$ 。

(**充分性**, 只要证明左单位元+左逆元)。

先证 G 有左单位元: $\forall a \in G$, 方程 $ya = a$ 有解, 设其解为 e , 任取 $g \in G$, 方程 $ax = g$ 有解, 设其解为 b , 即 $ab = g$, 于是有 $eg = eab = ab = g$, 因而 e 是左单位元。

再证 $\forall a \in G$ 有左逆元: 因方程 $ya = e$ 有解, 则其解就是 a 的左逆元。

定理2.1.5 有限半群 $(G, \cdot)$ 是群的充要条件是左、右消去律都成立:

$$ax = ay \Rightarrow x = y,$$

$$xa = ya \Rightarrow x = y.$$

证明: (必要性): 由于群中每个元素都有逆, 所以任何群消去律都成立。

(充分性) 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 任取 $a \in G$, 集合 $G' = \{aa_i \mid i = 1, 2, \dots, n\} \subseteq G$, 又因 $aa_i = aa_j \Leftrightarrow a_i = a_j$, 所以 $|G'| = |G|$, 因而 $G' = G$ 。于是对 $b \in G$ 必有 $a_k \in G$ 使 $aa_k = b$, 即方程 $ax = b$ 有解。同理可证方程 $ya = b$ 亦有解, 从而 $(G, \cdot)$ 是群。

例2.1.5 $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ 是整数模 n 的同余类集合, 在 $\mathbb{Z}_n$ 中定义加法(称为模 n 的加法) 为:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$$

由于同余类的代表元有不同的选择, 我们必须验证以上定义的运算结果与代表元的选择无关。

设 $\overline{a_1} = \overline{a_2}, \overline{b_1} = \overline{b_2}$, 则有 $n|(a_1 - a_2), n|(b_1 - b_2) \Rightarrow n|[(a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)] \Rightarrow n|[(a_1 + b_1) - (a_2 + b_2)] \Rightarrow \overline{a_1 + b_1} = \overline{a_2 + b_2}$, 所以模 n 的加法是 $\mathbb{Z}_n$ 中的一个二元运算。

显见, 单位元是 $\overline{0}$ 。 $\forall \overline{k} \in \mathbb{Z}_n, \overline{k}$ 的逆元是 $\overline{n - k}$ 。所以 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是群。

例2.1.5(续) $(\mathbb{Z}_n, +)$ 称为**整数模n的同余类加法群**

(additive group of congruence classes modulo n).

例如 $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{5}\}$, 运算时有 $\bar{3} + \bar{4} = \bar{1}$, $\bar{4} + \bar{4} = \bar{2}$, $\bar{3} - \bar{4} = \bar{5}$ 等。特别是 $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$, 运算是模2加法: $\bar{0} + \bar{0} = \bar{0}$, $\bar{0} + \bar{1} = \bar{1} + \bar{0} = \bar{1}$, $\bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$. 这就是计算机科学中的二进制运算。全体 k 位二进制数 $a_1 a_2 \cdots a_k$ 的集合是 k 个 $\mathbb{Z}_2$ 的笛卡尔积; $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \cdots \times \mathbb{Z}_2$.

$(\mathbb{Z}_n, +)$ 在理论上和实际应用 (如密码学等) 中都十分重要, 其重要性不管怎么强调都不过分, 是以后理解商群的先导。

4. 群的几个等价性质

- 有时为了书写简单，我们把同余类记号的上横线去掉，记做 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ，运算时取模 n 的余数， $(a+b) \bmod n$
- 考虑在 $\mathbb{Z}_n$ 中定义模 n 的乘法： $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$ ，可证其满足唯一性： $\bar{a}_1 = \bar{a}_2, \bar{b}_1 = \bar{b}_2 \Rightarrow \overline{a_1 b_1} = \overline{a_2 b_2}$ ，也满足结合律，有么元 $\bar{1}$ ，但不是每个元素都有逆元，比如 $\bar{0}$ 。 $\mathbb{Z}_6$ 中的 $\bar{2}$ 、 $\bar{3}$ 、 $\bar{4}$ 也没有逆元。所以是含么半群。

4. 群的几个等价性质

例2.1.6 $\mathbb{Z}_n^* = \{\bar{k} | k \in \mathbb{Z}_n, (k, n) = 1\}$, 在 $\mathbb{Z}_n^*$ 中定义乘法(称为模 n 的乘法) 为: $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$

证明: 唯一性前面已经得到。

现证封闭性: 因为 $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n^* \Rightarrow (a, n) = 1$ 和 $(b, n) = 1 \Rightarrow (ab, n) = 1$, 所以 $\overline{ab} \in \mathbb{Z}_n^*$ 。所以模 n 的乘法是 $\mathbb{Z}_n^*$ 中的一个二元运算。

结合律显然满足。单位元是1。对任何 $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n^*$, 由 $(a, n) = 1$ 知存在 $p, q \in \mathbb{Z}$ 使 $pa + qn = 1$, 因而有 $pa \equiv 1 \pmod{n}$ 即 $\bar{p} \cdot \bar{a} = 1$, 所以 $\bar{a}^{-1} = \bar{p}$, 即 $\mathbb{Z}_n^*$ 中每一元素均有逆元。综上, $\mathbb{Z}_n^*$ 对模 n 的乘法构成群。

- $\mathbb{Z}_n^*$ 的阶数为 $\varphi(n)$ — 欧拉函数: 小于 n 并与 n 互素的正整数的个数。特别注意: 记号 $\mathbb{Z}_n^* \neq \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ 。
- $(\mathbb{Z}_n, +)$ 和 $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ 是在密码学中很有用的两个群

例2.1.7 设 $M_n(F)$ 是数域 F 上的全体 n 阶矩阵的集合, 则 $M_n(F)$ 对矩阵的加法构成群。但对矩阵乘法是半群而不是群。

设 $GL_n(F)$ 是数域 F 上的全体 n 阶可逆矩阵的集合, 则 $GL_n(F)$ 对矩阵乘法构成群, 这个群称为 F 上的 **n 次全线性群**。因为每一个 n 阶可逆矩阵对应于 n 维线性空间中一个可逆线性变换, 因而 $GL_n(F)$ 可以看作是 F 上的 n 维线性空间上的全体可逆线性变换的集合。

例2.1.8 设 A 是一个非空集合, A^A 是 A 上的所有变换的集合, 在 A^A 中定义二元运算为映射的复合, 由于映射的复合满足结合律, 所以 A^A 对映射的复合成一个半群。如果记 S 是 A 上的全体可逆变换的集合, 则 S 对映射的复合成群, 此群称为 A 上的**对称群**, 记作 S_A 。

当 A 是有限集合时, 可设 $A = \{1, 2, \dots, n\}$, 则 A 上的一个可逆变换可表为

$$f = \begin{pmatrix} 1, & 2, & \dots, & n \\ i_1, & i_2, & \dots, & i_n \end{pmatrix}$$

其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 为一个 n 级排列, 这样一个变换称为一个 **n 次置换**。全体 n 次置换对变换的复合构成的群称为 **n 次对称群**, 记作 S_n , 可知 $|S_n| = n!$ 。

例2.1.8(续) 由 n 级全排列的个数知 $|S_n| = n!$ 。

例如, S_3 共有 $3! = 6$ 个元素, 它们是

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

其中 σ_1 为单位元。两个置换的乘积按复合定义应从**右往左计算**, 例如

$$\sigma_2 \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

数群, 整数模 n 的加群, Klein 四元群, 全线性群以及对称群都是十分重要的群, 今后会经常遇到它们, 因此必须熟记它们的定义。

例2.1.9 设 $X = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 为正 n ($n \geq 3$) 边形的顶点集合,且按逆时针方向排列。将正多边形绕中心 o 沿逆时针方向旋转 $2\pi/n$ 角度,则顶点 i 变到原顶点 $i+1 \pmod n$ 的位置,故这个旋转是 X 上的一个变换,记作 ρ_1 ,则 ρ_1 可表示为

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

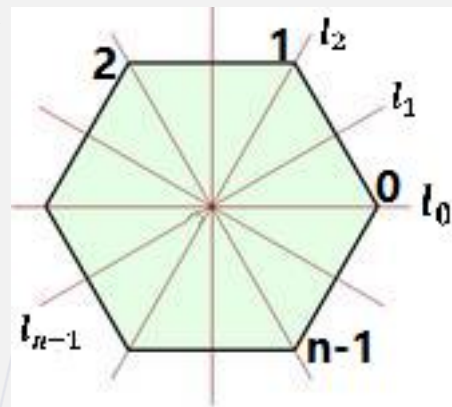
旋转 $2k\pi/n$ 角度的变换记作 ρ_k ,

则 ρ_k 可表示为

$$\rho_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ k & k+1 & k+2 & \cdots & k+n-1 \end{pmatrix},$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots, n-1), \text{ 即 } \rho_k(i) = k + i$$

其中加法为模 n 的加法且取值为0到 $n-1$ 之间。



例2.1.9(续) ρ_0 为单位变换。 ρ_k 可表示为

$$\rho_k(i) = k + i, i = 0, 1, \dots, n - 1.$$

另一类变换为**绕对称轴翻转** π 角度，我们称这类变换为反射或翻转。由于这样的对称轴共有 n 个，记过顶点0的轴为 l_0 ，过边 $(0, 1)$ 中点的轴为 $l_1, \dots$ ，直到 l_{n-1} 。相应的反射变换记作 $\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_{n-1}$ 。例如

$$\pi_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & n-1 \\ 0 & n-1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

不难证明 π_k 为： $\pi_k(i) = k + n - i$ ，其中加减法为模 n 的加减法。

例2.1.9(续2)

显然有以下运算关系：

$$\rho_k = \rho_1^k, \quad \pi_k^2 = 1(\rho_0), \quad \rho_k^{-1} = \rho_{n-k}, \quad \pi_k^{-1} = \pi_k,$$

$$\rho_k \rho_l = \rho_{k+l}, \quad \rho_k \pi_l = \pi_{k+l},$$

$$\pi_k \rho_l = \pi_{k-l}, \quad \pi_k \pi_l = \rho_{k-l},$$

令 $D_n = \{\rho_k, \pi_k | k = 0, 1, 2, \dots, n-1\}$, 则 D_n 对变换的复合是封闭的, 有单位元 ρ_0 , 每个元素有逆元。所以 D_n 是群, 此群称为二面体群(dihedron group)。

2.2

子群



1. 子群

设 G 是一个群, A, B 是 G 的非空子集, g 是 G 的一个元素, 我们规定**群中子集的运算**如下:

①子集的乘积: $AB = \{ab | a \in A, b \in B\}$,

②子集的逆: $A^{-1} = \{a^{-1} | a \in A\}$,

③元素与子集的乘积: $gA = \{ga | a \in A\}$ 。

- ①满足结合律, ③则是①的特殊形式;
- 要注意的是 AA^{-1} 并不等于 $\{e\}$, 根据②, $AA^{-1} = \{a_1 a_2^{-1} | a_1, a_2 \in A\}$ 。

1. 子群

定义2.2.1 设 S 是群 G 的一个非空子集,若 S 对 G 的运算也构成群,则称 S 是 G 的一个**子群**(subgroup),并记作: $S \leq G$.
当 $S \leq G$ 且 $S \neq G$ 时, 称 S 是 G 的真子群,记作 $S < G$.

例2.2.1 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, 子集 $H_2 = \{2k | k \in \mathbb{Z}\}$ 是所有偶数的集合, 对加法也作成群, 所以 $H_2 \leq \mathbb{Z}$.

- 一般来说, 对任何取定的一个**自然数** m , 子集 $H_m = \{mk | k \in \mathbb{Z}\}$ **对加法都构成群**, 所以 $H_m \leq \mathbb{Z}$ ($m = 0, 1, 2, \dots$).
- 反之, 可以证明 $\mathbb{Z}$ 的任何一个子群只能是某个 H_m .

1. 子群

- 仅有一个单位元的子集 $\{e\}$ 也是一个子群,这个子群称为**单位元子群**.单位元、单位元子群在不致混淆的情况下,有时都简记为**1**. G 本身也是 G 的子群。但是这两个子群是任何群都有的, 称它们为**平凡子群**。
- 对于一个一般的群中的子集 S 来说, 如何判断它是否是子群呢? (**封闭性、结合律、单位元、逆元? 是否均要重新验证?**)

1. 子群

定理2.2.1 设 S 是群 G 的一个非空子集,则以下三个命题互相等价:

- (1) S 是 G 的子群。
- (2) 对任何 $a, b \in S$ 有 $ab \in S$ 和 $a^{-1} \in S$ 。
- (3) 对任何 $a, b \in S$ 有 $ab^{-1} \in S$ 。

证明: (1) $\Rightarrow$ (2): 由子群定义是显然的。

(2) $\Rightarrow$ (3): $\forall a, b \in S$, 由(2)得 $b^{-1} \in S$ 和 $ab^{-1} \in S$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1): 有 $aa^{-1} = 1 \in S$ 。其次 $1 \cdot a^{-1} = a^{-1} \in S$ 。
最后由 $b^{-1} \in S$ 可得 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in S$ 即运算对 S 封闭。结合律显然成立。所以 $S \leq G$ 。

1. 子群

- 条件(2) 和(3) 都是常用的检验一个子集是否是子群的准则。
- 对于有限子集 H 来说, H 是子群的条件还可简化为: 对任何 $a, b \in H$ 有 $ab \in H$ 。

例2.2.2 设 $GL_n(F)$ 是数域 F 上的全线性群, $SL_n(F) = \{A | A \in GL_n(F), \det A = 1\}$, $\forall A, B \in SL_n(F)$ 有 $|AB^{-1}| = |A||B|^{-1} = 1$, 所以 $AB^{-1} \in SL_n(F)$, 故 $SL_n(F) \leq GL_n(F)$, $SL_n(F)$ 称为**特殊线性群**。

1. 子群

子群的性质:

- (1) 设 $H \leq G$, 则 H 的单位元就是 G 的单位元。
- (2) $H_1, H_2 \leq G \Rightarrow H_1 \cap H_2 \leq G$ 。
- (3) $H_1, H_2 \leq G$, 则 $H_1 \cup H_2 \leq G \Leftrightarrow H_1 \subseteq H_2$ 或 $H_2 \subseteq H_1$ 。
- (4) $H_1, H_2 \leq G$, 则 $H_1 H_2 \leq G \Leftrightarrow H_1 H_2 = H_2 H_1$ 。

- 类似于子群, 也有子半群的概念。但是对于半群来说, 如果它有单位元, 它的子半群不一定有单位元, 即使也有单位元, 他们的单位元也可不相同。

1. 子群

(4) 的证明: $\Rightarrow$: $\forall ab \in H_1H_2$, 由 H_1H_2 是子群, 有 $(ab)^{-1} \in H_1H_2$, 因而可表示为 $(ab)^{-1} = a_1b_1$, 由此得 $ab = (a_1b_1)^{-1} = b_1^{-1}a_1^{-1} \in H_2H_1$, 所以 $H_1H_2 \subseteq H_2H_1$, 反之, $\forall ba \in H_2H_1$, $(ba)^{-1} = a^{-1}b^{-1} \in H_1H_2$, 由于 H_1H_2 是子群, 故 $ba \in H_1H_2$, 于是 $H_2H_1 \subseteq H_1H_2$ 。所以 $H_1H_2 = H_2H_1$ 。

$\Leftarrow$: $\forall a_1b_1, a_2b_2 \in H_1H_2$, $(a_1b_1)(a_2b_2)^{-1} = a_1b_1b_2^{-1}a_2^{-1} = a_1b'a_2^{-1} = a_1a'b'' = a''b'' \in H_1H_2$, 从而 $H_1H_2 \leq G$ 。

2. 元素的阶

定义1.2.3 设 G 是群, $a \in G$,使 $a^n = e$ 成立的最小正整数 n 称为 a 的**阶**(order)或**周期**(period), 记作 $o(a)$ 或 $|a|$. 若没有这样的正整数存在, 则称 a 的阶是无限的。

- 单位元的阶是1
- 在整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, 就是 $na = 0$, 所以除0以外的元素都是无限阶的。
- 在 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 中元素的阶都是有限的, 如 $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{5}\}$ 中 $o(\bar{1})=6, o(\bar{2})=3$

2. 元素的阶

定理2.2.2 设 G 是群, $a \in G$, 则 $a^m = 1 \Leftrightarrow o(a) | m$.

证明 设 $o(a) = n$,

$\Rightarrow$: 由带余除法可得

$$m = pn + r, 0 \leq r < n,$$

于是有 $a^m = a^{pn+r} = a^r = 1$ 。但因 n 是使 $a^m = 1$ 的最小正整数, 故 $r = 0$ 即 $m = pn$, 所以 $n | m$ 。

$\Leftarrow$:

$$n | m$$

$$\Rightarrow m = kn$$

$$\Rightarrow a^m = (a^n)^k = 1$$

关于元素的阶，还有如下重要结论：

- 有限群中每一个元素的阶是有限的。但无限群中不一定存在无限阶的元素。（例如由复数域上所有单位根构成的乘法群中每个元素都是有限阶的）
- 设 G 是群， $a, b \in G$ ， $o(a) = m$ ， $o(b) = n$ ，若 $(m, n) = 1$ 和 $ab = ba$ ，则 $o(ab) = mn$ 。若 $(m, n) \neq 1$ ？
- 若群中元素除单位元外其它都是2阶元，则 G 是Abel群。
- 设 G 是群， $a \in G$ ，则有 $o(a) = o(a^{-1})$ 并且若 G 的阶有限，则 $o(a) \leq |G|$ 。

2. 元素的阶

例2.2.3 确定二面体群 D_n 中各元素的阶。

解：显然有 $o(\pi_k) = 2 (k = 0, 1, \dots, n-1)$, $o(\rho_0) = 1$, $o(\rho_1) = n$ 。

现考虑 $o(\rho_k)$ ：令 $d = (k, n)$ 及 $n = dn_1, k = dk_1$ ，则 $(k_1, n_1) = 1$ 。又令 $o(\rho_k) = m$ ，可得 $\rho_k^{n_1} = \rho_1^{kn_1} = \rho_1^{k_1dn_1} = (\rho_1^n)^{k_1} = 1$ ，所以 $m|n_1$ 。反之，由 $\rho_k^m = \rho_1^{km} = 1$ ，得 $n|km$ ，于是进一步可得 $n_1|k_1m$ ，又由 $(n_1, k_1) = 1$ ，所以 $n_1|m$ 。综上，得 $m = n_1 = n/d = n/(k, n)$ 。所以 $o(\rho_k) = n/(k, n)$ 。